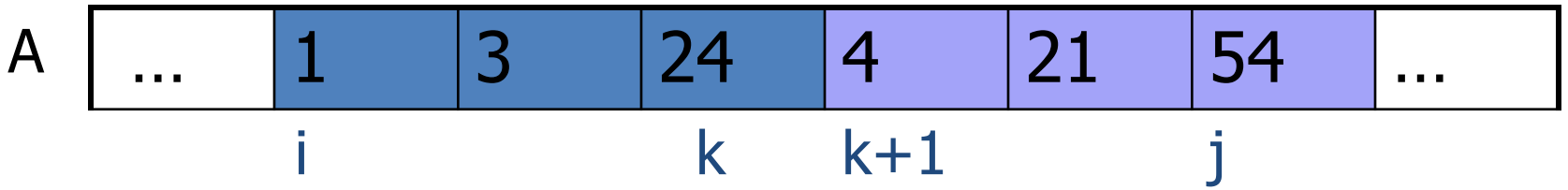
Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort)

Mô phỏng quá trình sắp xếp trộn

Ý tưởng

- Giả sử ta có hai dãy A[i],..,A[k] và A[k+1],..,A[j] và hai dãy này đã được sắp.
- Thực hiện trộn hai dãy trên để được dãy A[i],..,A[j] cũng được sắp
- Do hai dãy A[i],..,A[k] và dãy A[k+1],..,A[j] đã được sắp nên việc trộn hai dãy thành một dãy được sắp là rất đơn giản.
- Vậy trộn như thế nào?

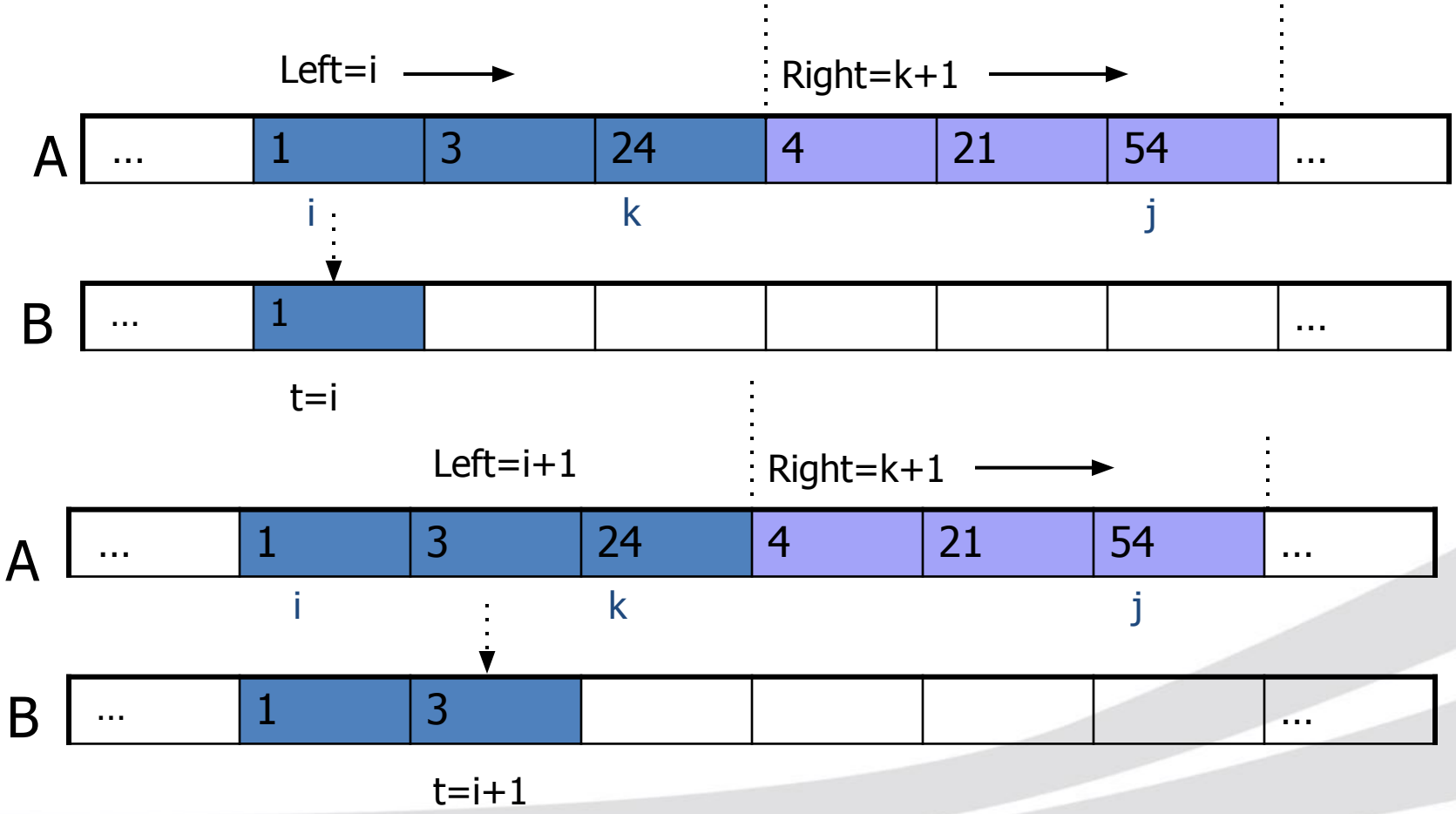
Ví dụ: Trộn hai dãy sau



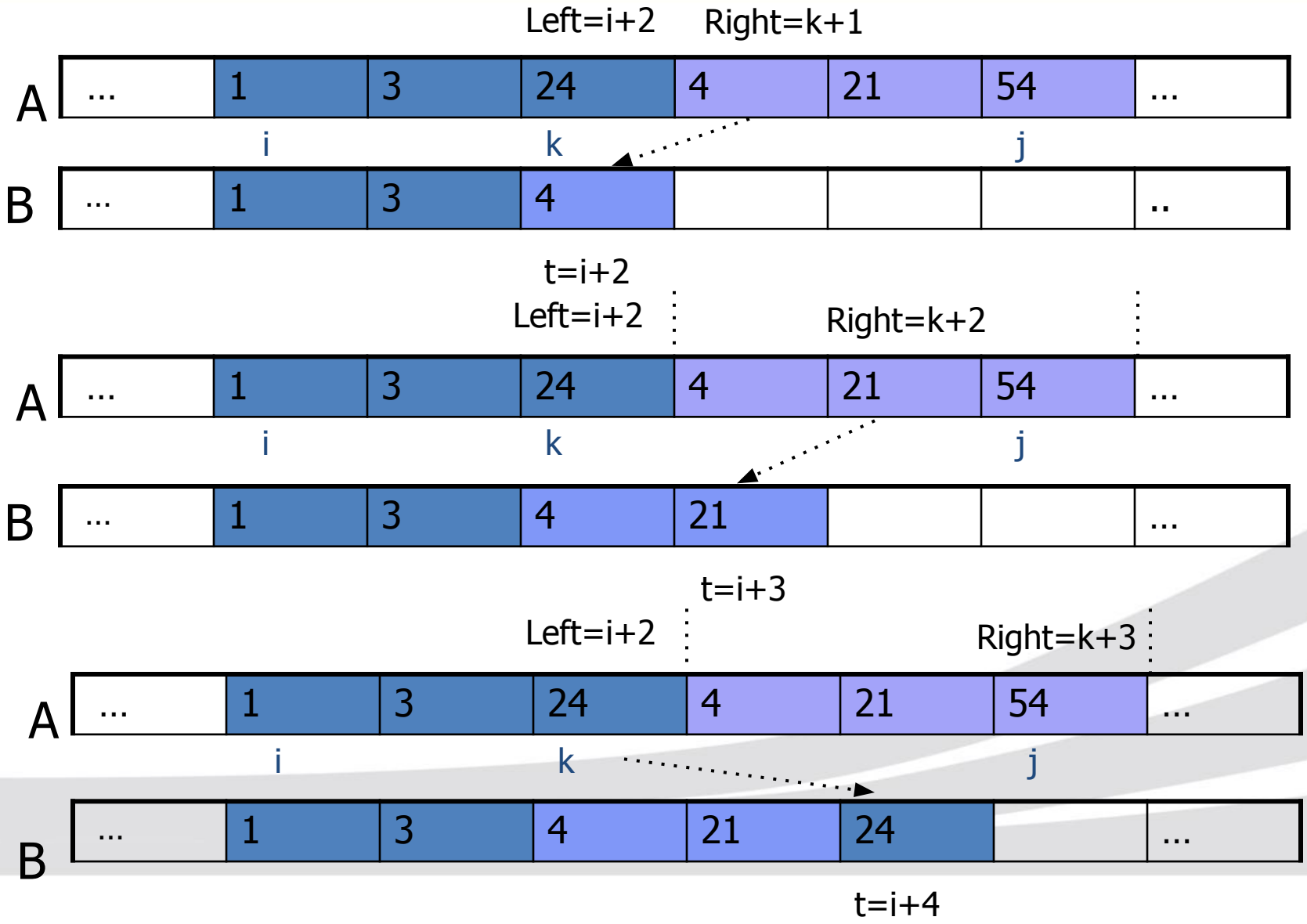
Thuật toán trộn

- Sử dụng hai biến left, right, t và sử dụng mảng phụ *B[i],..,B[j]*. left xuất phát từ i, right xuất phát từ k+1, t xuất phát tử i trên mảng phụ B.
- Nếu *A[left].key<A[right].key* thì *B[t]←A[left], t ←t+1* và *left←left+1*
- Nếu *A[left].key≥A[right].key* thì *B[t]←A[right], t ←t+1 và right←right+1*
- Quá trình trên được thực hiện cho đến khi *left>k* hoặc *right>j* thì dừng lại.
- Nếu *left>k* thì *B[t]←A[right],..,B[j]←A[j].*
- Nếu right>j thì B[t]←A[left], B[t+1]←A[letf+1],.., B[t+k-left]←A[k].
- Gán A[i] ←B[i], .., A[j] ←B[j]

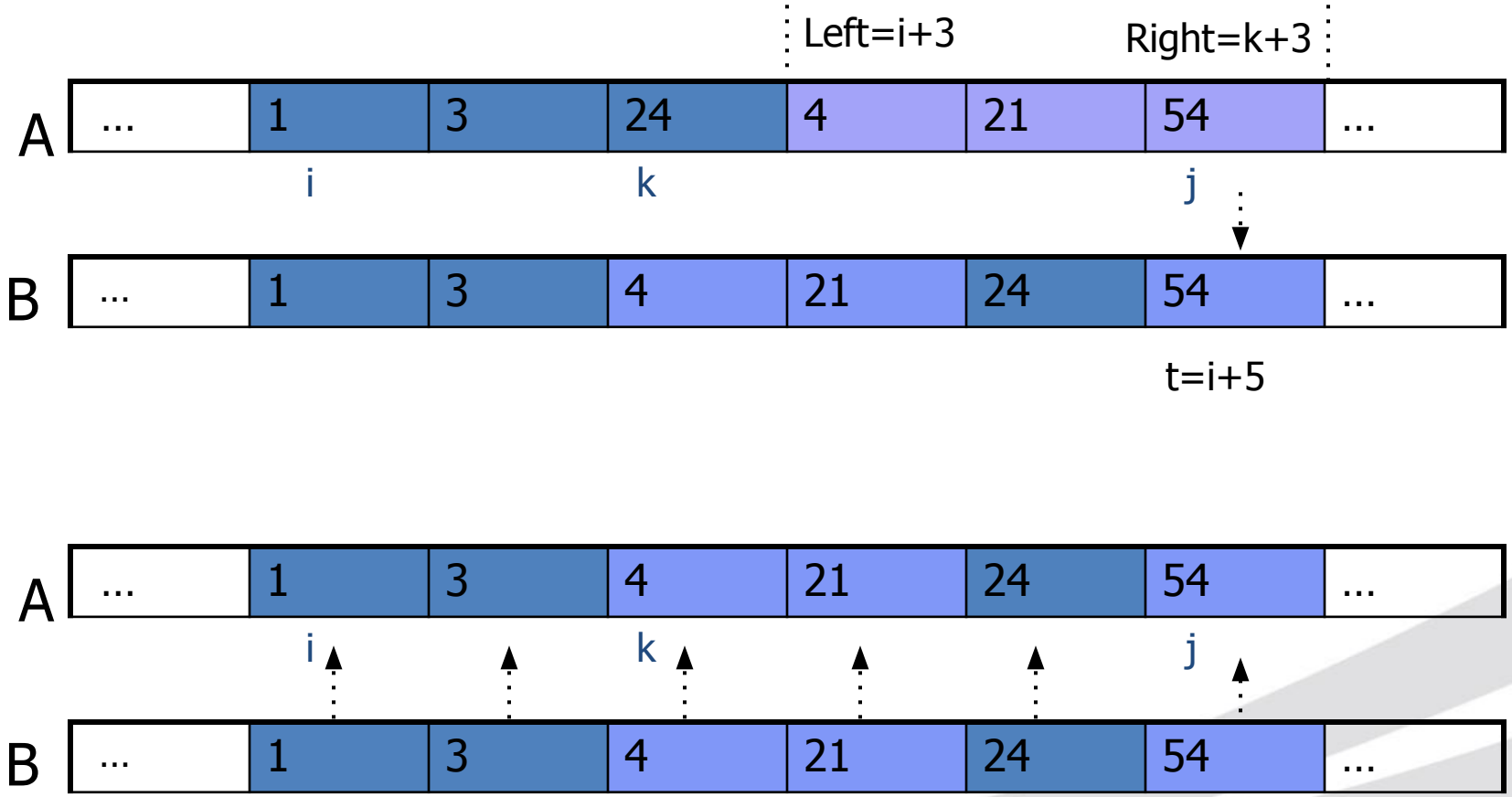
Ví dụ mô tả Quá trình trộn dãy



Ví dụ mô tả Quá trình trộn dãy



Ví dụ mô tả Quá trình trộn dãy



Thuật toán giả mã

```
Algorithm Merge(array A, int i, int k, int j)
Input: Hai dãy A[i],..,A[k] và A[k+1],..,A[j] đã
    được sắp và các số nguyên i, j
Output: Dãy A[i],..,A[j] cũng được sắp
left ←i; right←k+1; t ←i;
While (left≤k) and (right≤j)  do
     if A[left].key<A[right].key then
      B[t] ← A[left];
      left ←left+1;
      t ←t+1;
     else
       B[t] ← A[right];
      right ←right+1;
      t ←t+1 ;          //kết thúc while
```

```
If left>k then
    for r←right to j do
      B[t] ← A[r];
           t++;
else
     for r← left to k do
          B[t] ←A[r];
          t++;
for r ←i to j do
  A[r] ← B[r] ;
```

Thuật toán sắp xếp trộn

- Để sắp xếp dãy A[1],..,A[n] ta thực hiện như sau:
- Chia dãy trên thành hai dãy:A[1],..,A[k] và dãy A[k+1],..,A[n], trong đó k=(n+1)/2
- Thực hiện sắp xếp 2 dãy A[1],..,A[k] và A[k+1],..,A[n] độc lập cũng theo thuật toán Mergesort.
- Thực hiện trộn hai dãy:A[1],..,A[k] và dãy A[k+1],..,A[n] để được dãy A[1],..A[n] cũng được sắp

Thuật toán giả mã

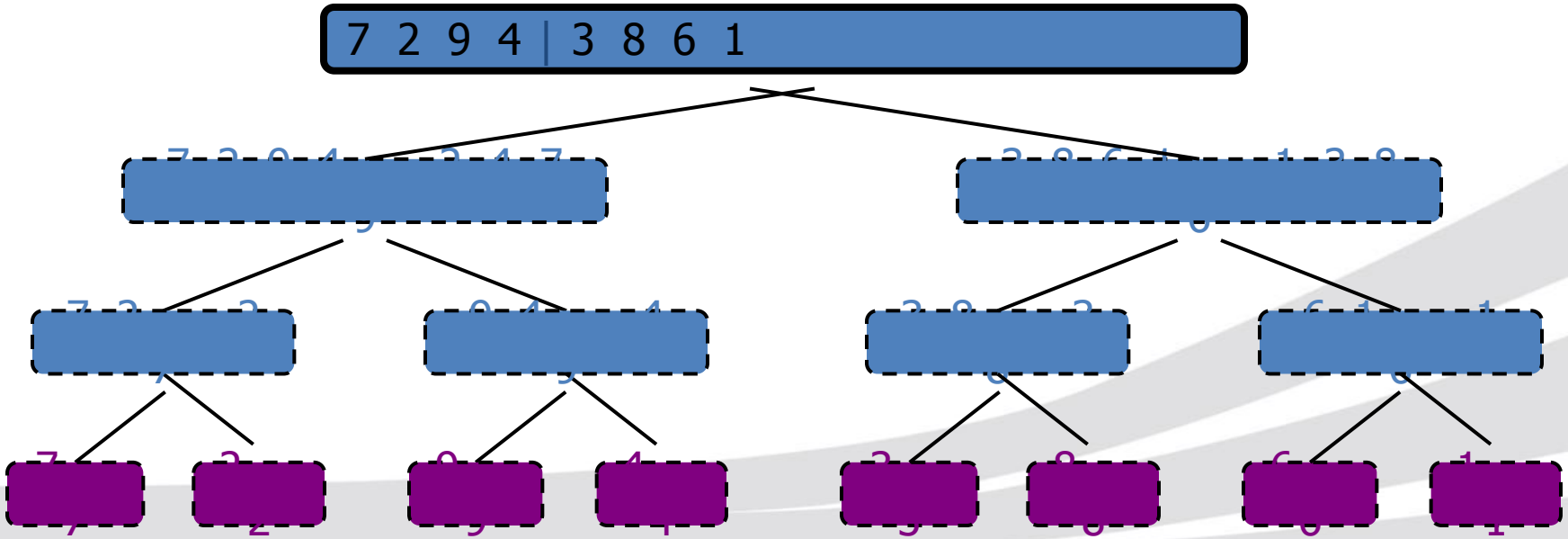
Algorithm ***Mergesort(array A,int i, int j)***
Input: **Dãy các phần tử A[i],..,A[j]**
Output: **Dãy A[i],..,A[j] được sắp.**

```
if i<j then
    k←(i+j)/2;
    Mergesort(A,i, k);
    Mergesort(A, k+1,j);
    Merge(A, i, k, j);
```

Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

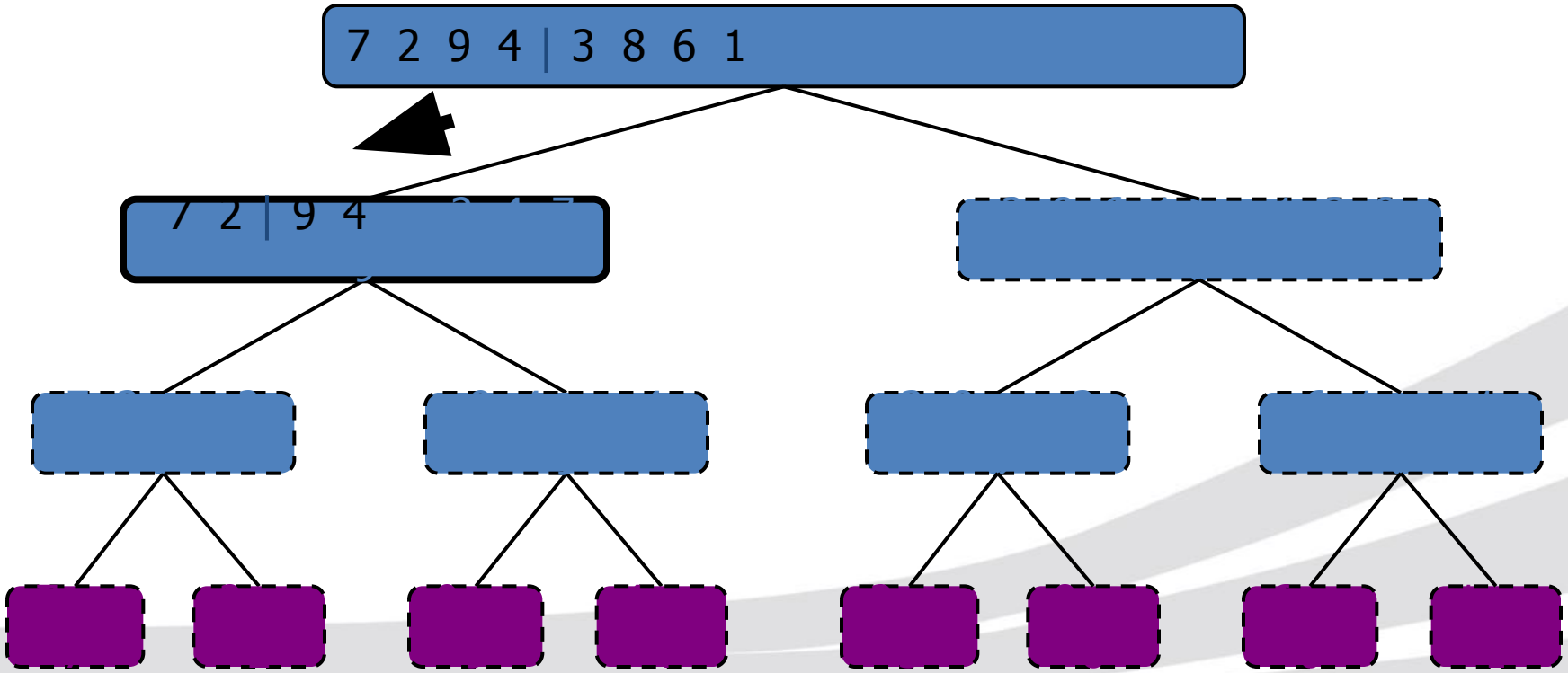
❖ **Ví dụ xắp xếp dãy: A= 7 2 9 4 3 8 6 1**

- Gọi thủ tục MergeSort(A, 1, 8), chia đôi dãy



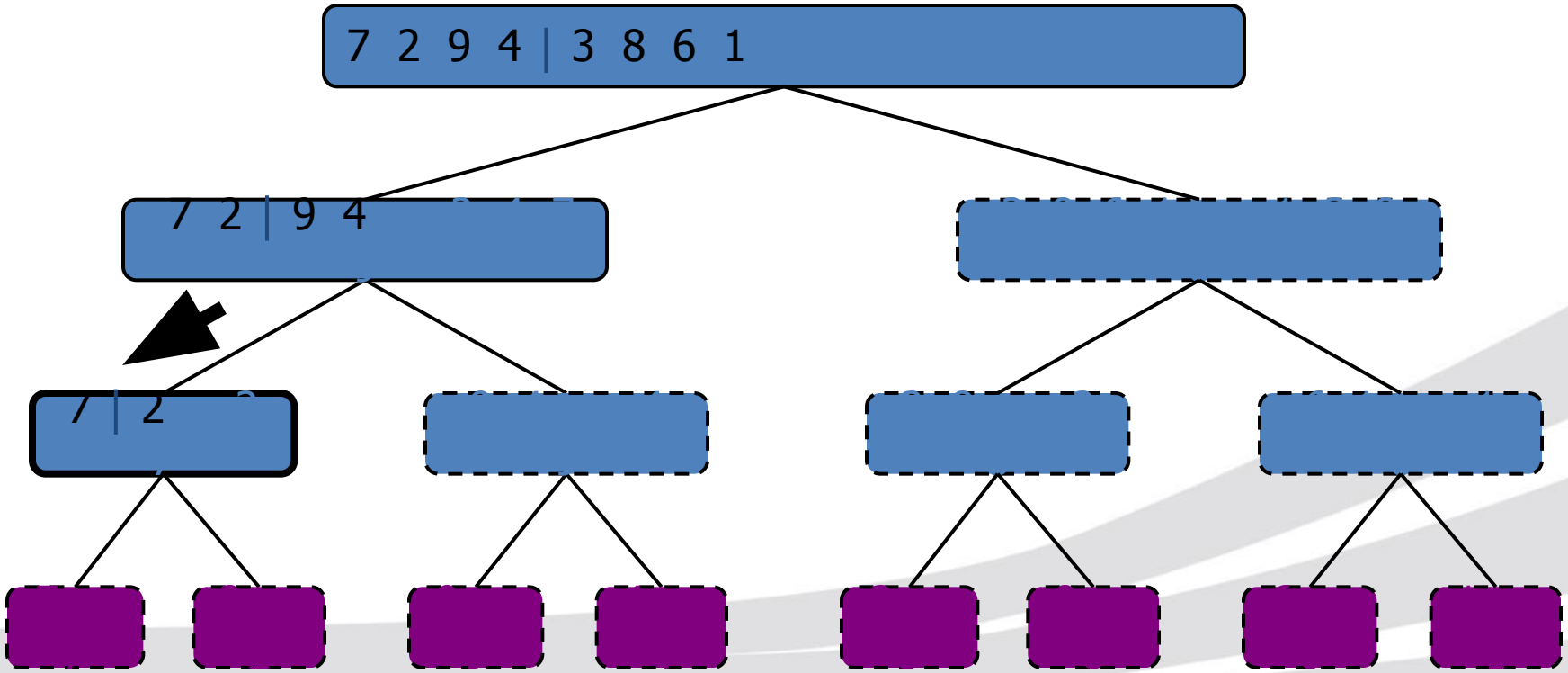
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Gọi đệ qui và phân chia Mergesort(A,1,4)



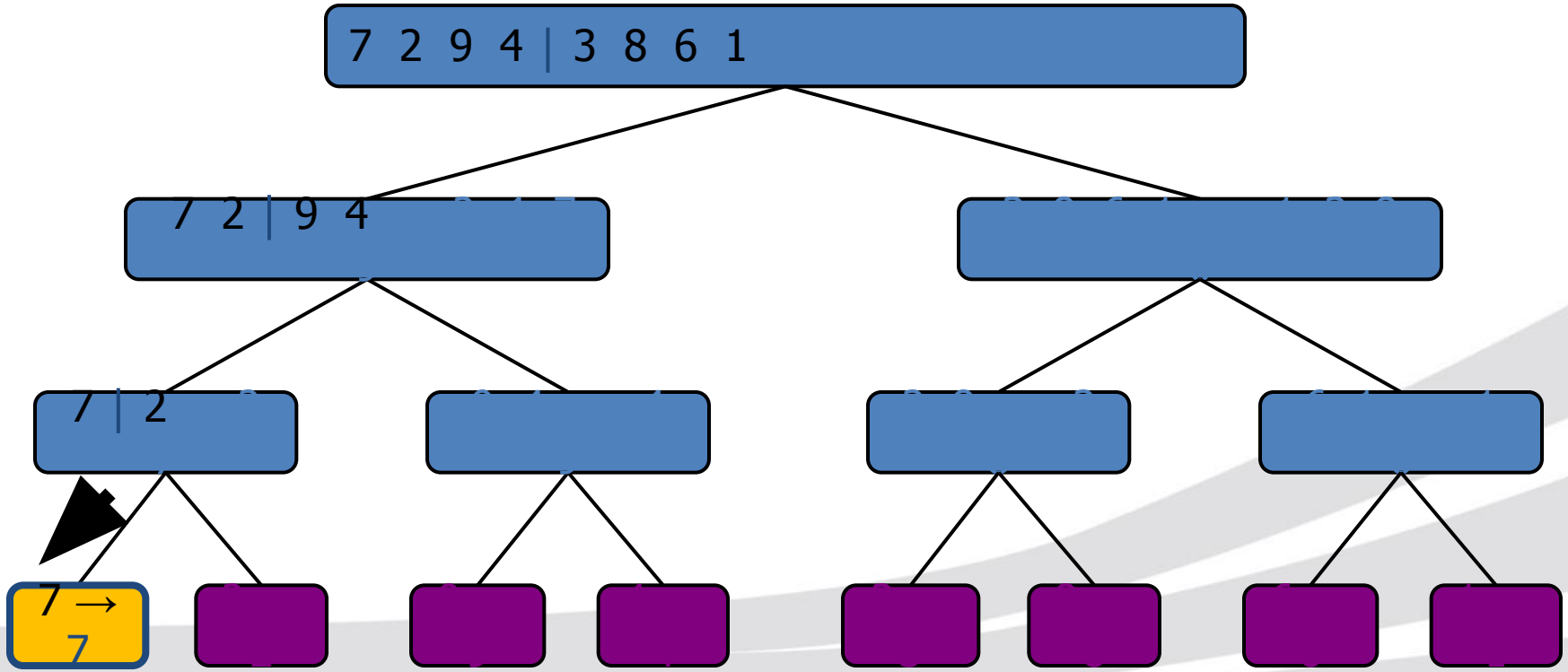
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Gọi đệ qui và phân chia Mergesort(A,1,2)



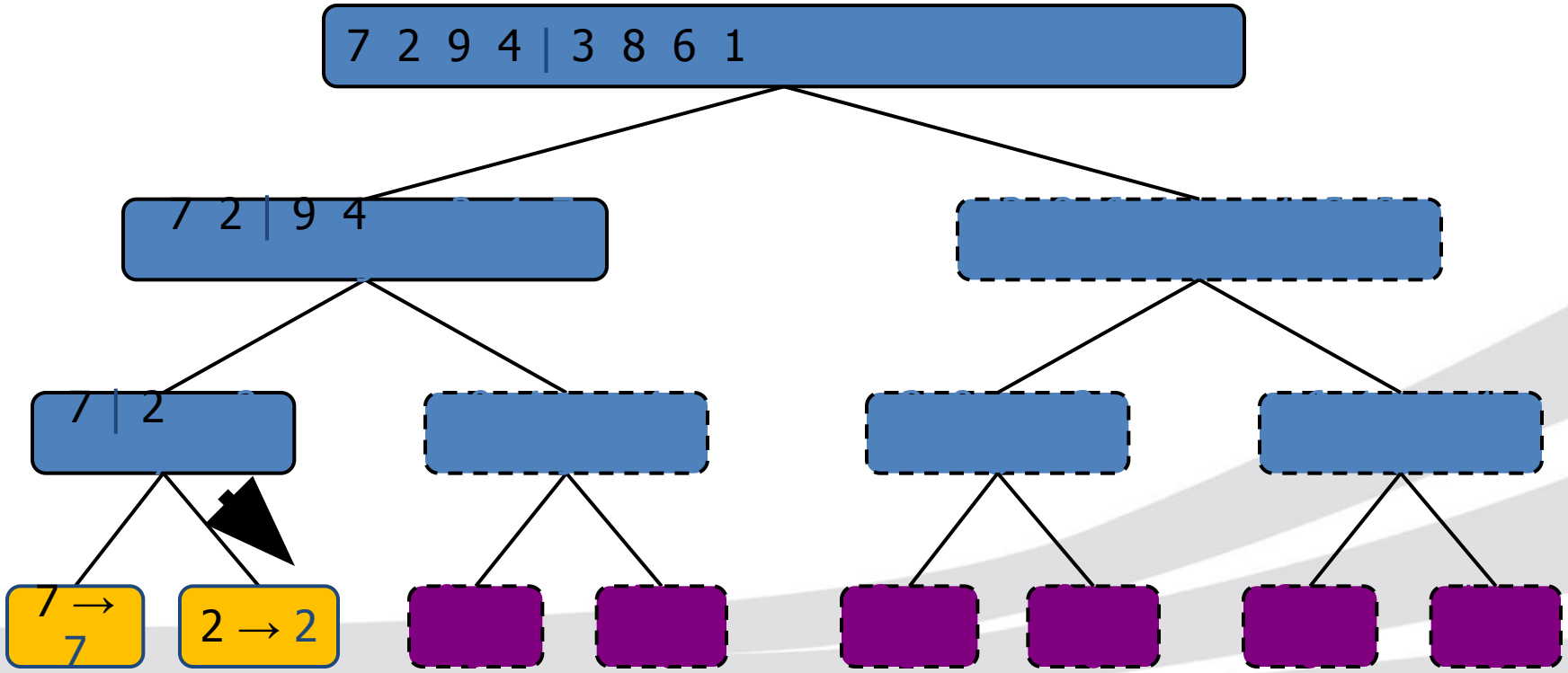
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Gọi đệ qui Mergesort(A,1,1), đây là trường hợp cơ sở



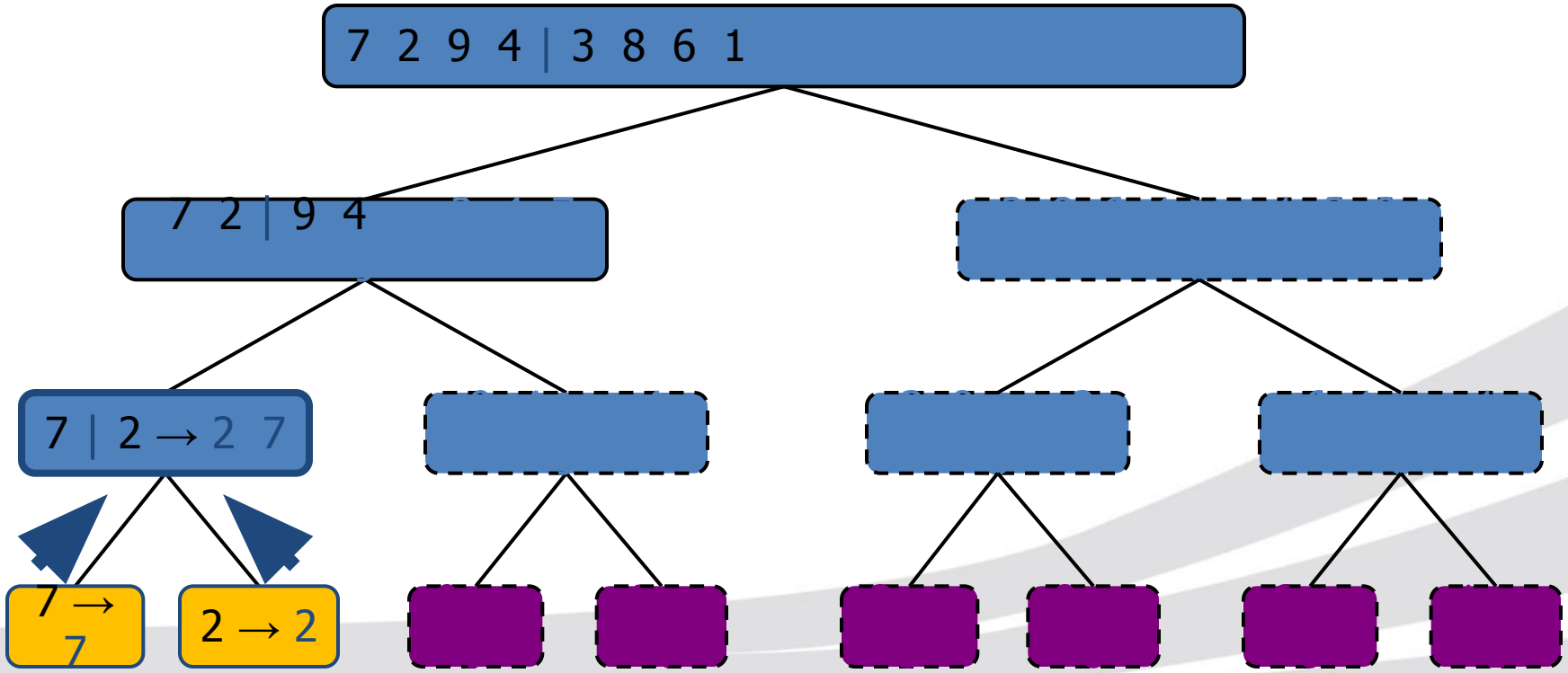
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Gọi đệ qui Mergesort(A,2,2), đây là trường hợp cơ sở



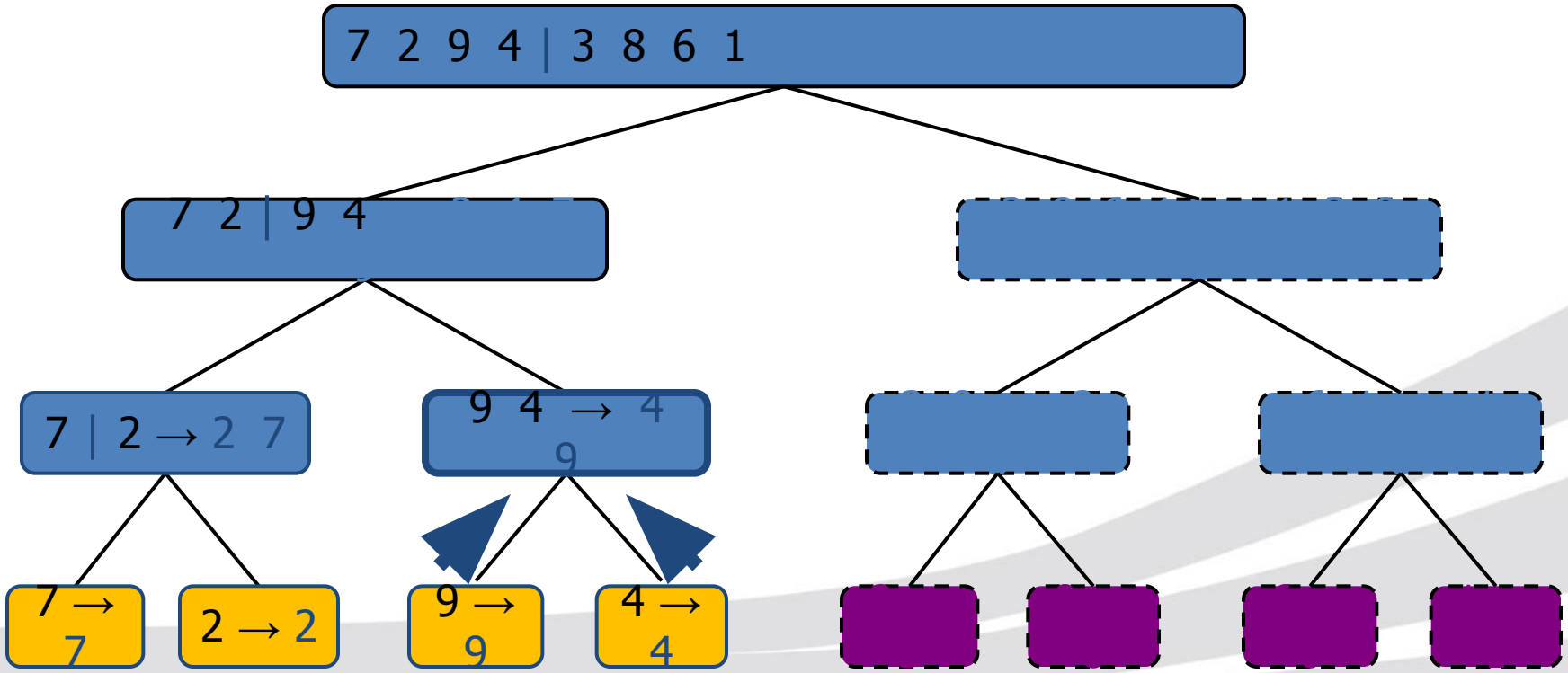
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Trộn merge(A,1,1,2)



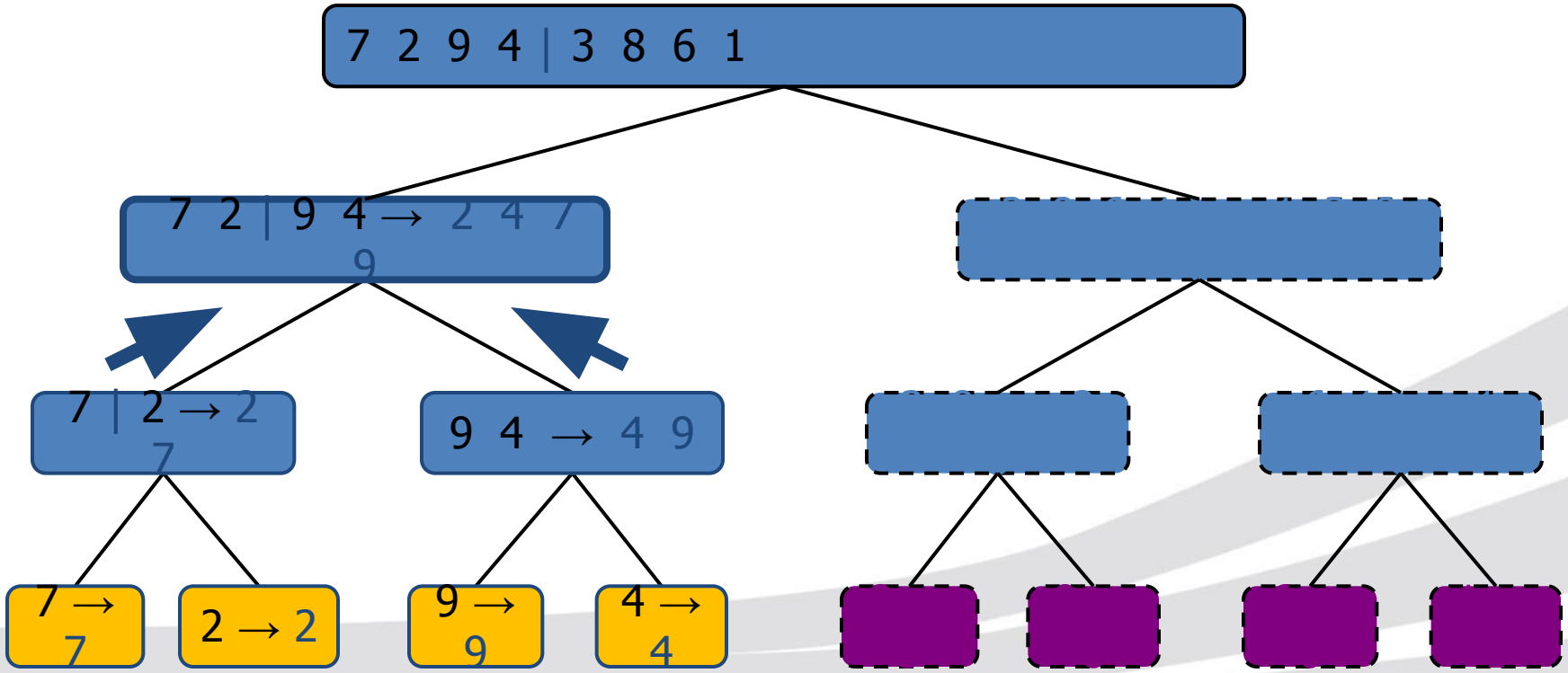
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Gọi đệ qui Mergesort(A,3,3), Mergesort(A,4,4) và trộn merge(A,3,3,4)



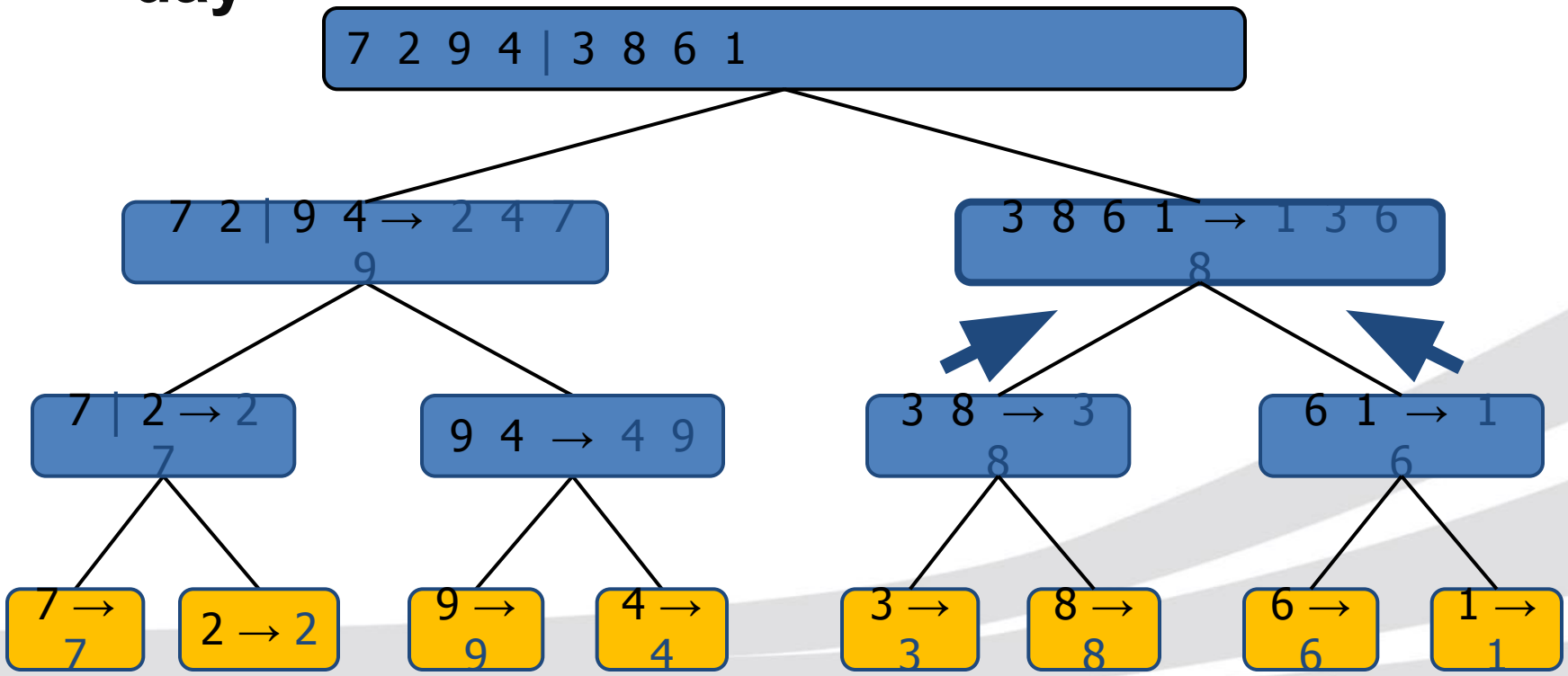
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Trộn merge(A,1,2,4)



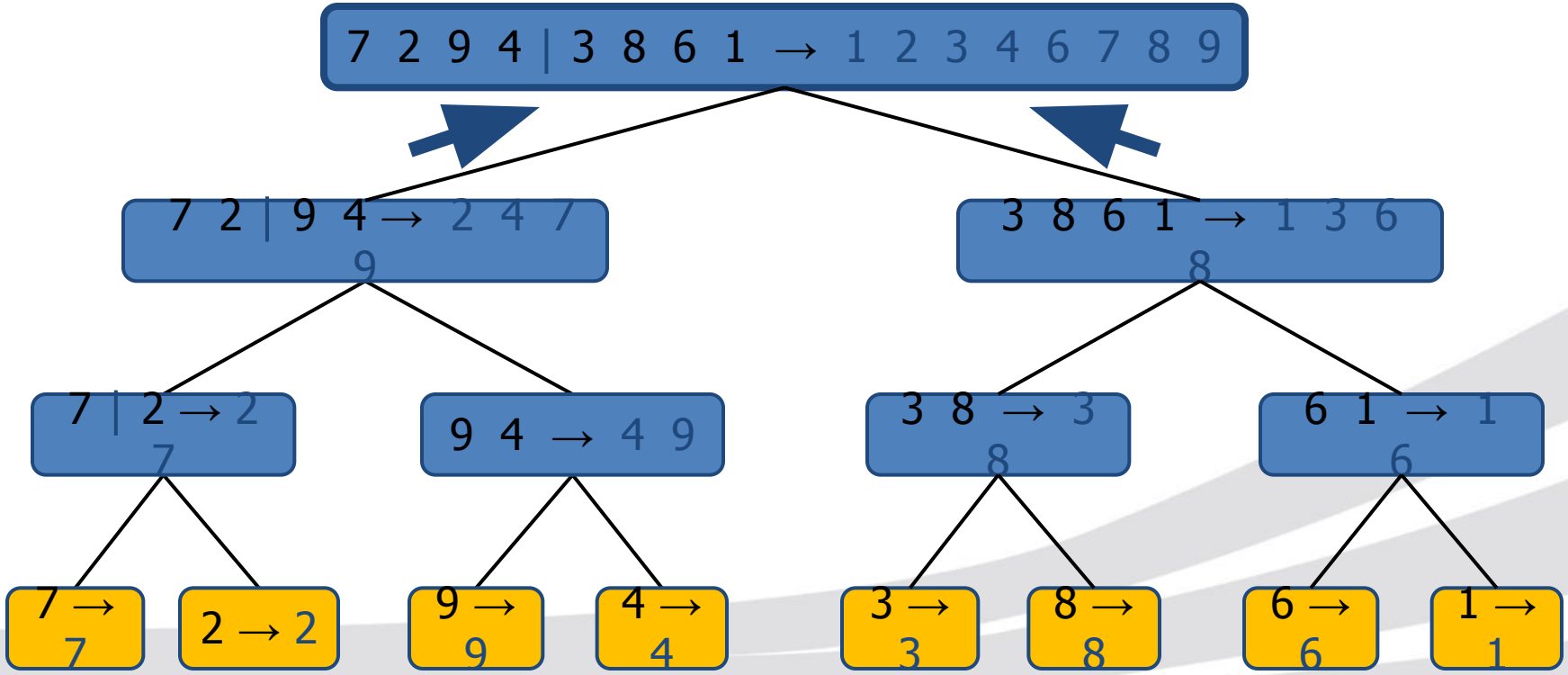
Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

- Tương tự như trên với nửa bên phải của dãy



Mô tả quá trình thực hiện sắp xếp

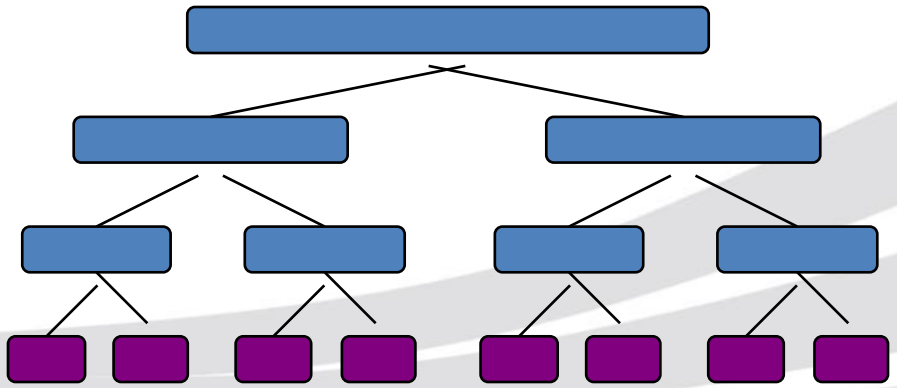
- **Trộn hai nửa dãy thành dãy được sắp merge(A, 1, 4, 8)**



Thời gian chạy của thuật toán

- **Chiều cao *h* của cây merge-sort là *O*(log *n*)**
  - Tại mỗi bước gọi đệ qui ta chia dãy cần sắp thành hai phần,
- **Thời tổng thời gian làm việc trên các nút ở mức *i* nhiều nhất là *O*(*n*)**
  - Chúng ta chia và trộn $2i$ chuỗi có kích thước là $n/2i$
  - Chúng ta gọi $2i+1$ lần đệ qui
- **Vì vậy, tổng thời gian chạy của thuật toán mergesort là *O*(*n* log *n*)**

ĐSâu	#dãy	size
0	1	n
1	2	$n/2$
i	2^i	$n/2^i$
…	…	…



Hết